

题目

某元素 **X** 的红棕色单质 **Y** 在 195 K 下, 被 O_3 氧化生成一橙色氧化物 **A**, 继续氧化可得到无色的氧化物 **B**。已知 **A**、**B** 中氧元素质量分数分别为 0.2310、0.3336, 且 **A** 中 **X** 元素氧化态不同、**X** 原子不相邻。

Y 在 XF_5 溶剂中可与 SbF_5 反应得到一阴阳离子均带一个电荷的离子化合物 **C**, **C** 中的 Sb 原子均为 6 配位。阳离子具有线性结构, 阴离子中 Sb 元素的质量分数为 0.5458, 且阴离子中不含 **X** 元素, 阳离子不含 F 元素。

关于以上化合物, 说法正确的是:

1. **A** 中 **X** 元素氧化态相差 4 价。
2. **B** 中 **X** 元素的化学环境不同。
3. **A** 和 **B** 化学式中的 **X** 元素个数不同。
4. **C** 中阳离子仅有一种元素组成。
5. **C** 中阴离子化学式元素组成比为 4 : 21。

A. 1, 2

B. 1, 3

C. 1, 4

D. 1, 5

E. 2, 4

F. 2, 5

G. 3, 4

H. 4, 5

答案

正确答案: C

详细解析

根据红棕色单质 **Y** 及橙色氧化物 **A** 和无色氧化物 **B**，可猜测 **X** 为 Br 元素；**Y** 为 Br_2 单质；**A** 为 Br_2O_3 ；**B** 为 Br_2O_5 。对应计算得到的氧元素质量分数与题目相符，可验证。

CHECKPOINT

1 PTS

X 为 Br 元素

CHECKPOINT

1 PTS

Y 为 Br_2 单质

CHECKPOINT

1 PTS

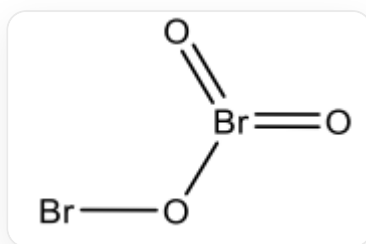
A 为 Br_2O_3

CHECKPOINT

1 PTS

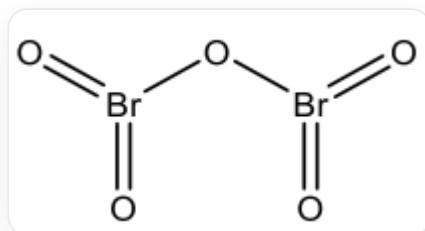
B 为 Br_2O_5

A 的结构为:



Br_2O_3 的结构式: 一个 Br 通过两个溴氧双键、一个溴氧单键与 O 相连; 另一个 Br 通过溴氧单键与 O 相连; 两个 Br 之间间隔一个 O

B 的结构为:



Br_2O_5 的结构式: 两个 Br 分别通过两个溴氧双键、一个溴氧单键与 O 相连; 两个 Br 之间间隔一个 O

CHECKPOINT

1 PTS

A 中一个 Br 通过两个溴氧双键、一个溴氧单键与 O 相连; 另一个 Br 通过溴氧单键与 O 相连; 两个 Br 之间间隔一个 O

CHECKPOINT

1 PTS

B 中两个 Br 分别通过两个溴氧双键、一个溴氧单键与 O 相连；两个 Br 之间间隔一个 O

因此说法 1 正确；说法 2, 3 错误。

已知 **C** 中阴离子不含 Br 元素且含有 Sb 元素，可知阴离子由 Sb 元素和 F 元素构成。典型的阴离子族为 **Double subscripts: use braces to clarify**。当 $m = 3$ 时，符合题中 Sb 元素质量分数。

因此，阴离子为 $[\text{Sb}_3\text{F}_{16}]^-$ 。

根据阳离子不含 F 元素且为线性结构，可推出阳离子为 $[\text{Br}_2]^+$ 。

C 为 $[\text{Br}_2]^+[\text{Sb}_3\text{F}_{16}]^-$ 。

CHECKPOINT

1 PTS

C 为 $[\text{Br}_2]^+[\text{Sb}_3\text{F}_{16}]^-$

因此说法 4 正确，说法 5 错误。

选择选项 C。